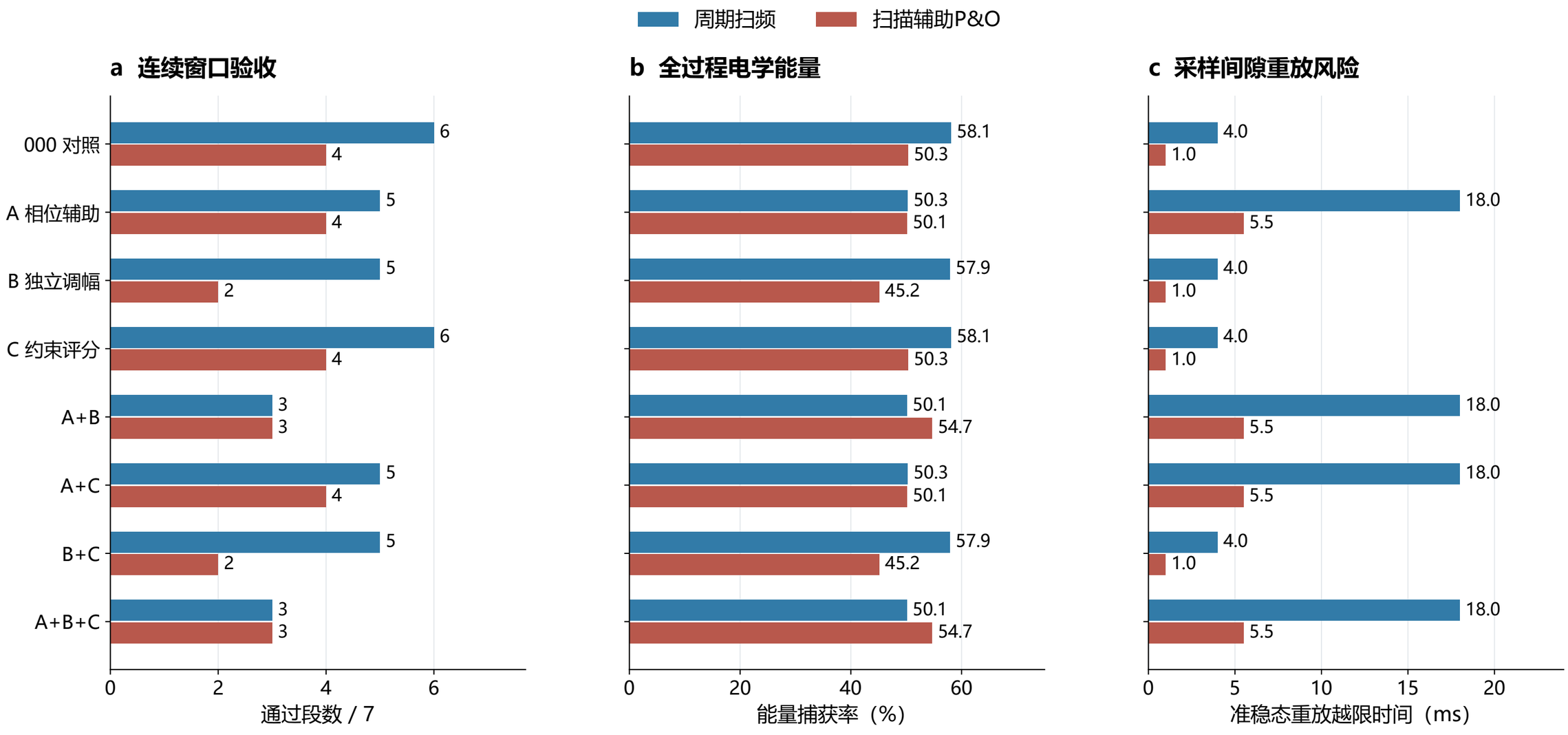
完整组合验证：通过段数、全过程能量与采样间隙风险必须一起看

原0.8 s/段序列；同一限值、计时和连续验收；C未改变最终控制工作点，少量扫描路径不同



A=相位提示+局部功率核验；B=独立幅度PI；C=允许幅度下功率评分。无统计重复或显著性推断。
能量分母为各场景软限最优功率的时间积分，不是η_elec；越限区间的能量也在总量中，不能计作安全收益。
记录点均无硬越限，但采样间隙重放存在越限；这不是LTspice瞬态或实测安全证明。假设BVD模型。